

30. Mecmar - Logistica Requisito finale

Documento di raccolta del requisito per prima analisi

Figure coinvolte nella redazione

Modalità di raccolta

Ruolo	Nome	Note	Modalità	Data	Note
Titolare	Stefano Marcolongo		Remoto	25 lug 2024	
Consulente Cliente	Paolo Roffia	paolo		02/09/2024	
Cliente - 3				11/10/2024	
Responsabile Custom	Renato Invernizzi		Presenza		
CTA Cliente	Roberto Russo		Altro		
Commerciale	Nicola del Santo				
Altro - 2					

Requisito e verifiche

Argomento	Corpo	Note
Requisito di base richiesto	Su segnalazione di @Roberto Russo si propone il progetto di Polini Logistics Manager per gestire il magazzino fiscale e la produzione. E' stata installata una versione di prova in agosto 2023 . In base all'esperienza fatta in ambiente di prova il cliente di pone alcune considerazioni che allego : Progetto logistica Mecmar_02.pdf	
Verifica di infrastrutture e analisi pre-esistenti che sopperivano alle caratteristiche che il nuovo prodotto deve integrare/sostituire	Il cliente si è munito autonomamente di palmare per eseguire i test. Il wi-fi era stato preinstallato per utilizzare e-roi	
Verifica coerenza dei dati del cliente che il prodotto deve elaborare	I dati sono di produzione standard , non è per ora dotato di etichettatura scaffali e merce ma deve provvedere autonomamente	
Verifica coerenza dei dati che il cliente si attende dal prodotto	Il progetto vuole svilupparsi intersecando movimenti di magazzino e dati di produzione in maniera fluida con trdweb.	
Verifica coerenza della struttura sistemistica in relazione alle richieste	Il wi-fi installato e i pc a disposizione durante il sopralluogo sono adeguata per i punti di test indicati dal cliente. Non è stata fatta un analisi della copertura di tutto il	
Identificazione di problemi e possibili soluzioni da applicare in seconda istanza		

a.1) Presentazione :

1. Obiettivi principali

- Ottimizzazione della logistica interna:** Il progetto si propone di migliorare la gestione dei movimenti di magazzino, integrandoli con i dati di produzione. In particolare, si mira a una gestione fluida dei flussi di magazzino attraverso strumenti digitali, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza operativa.
- Installazione e configurazione del sistema:** È prevista l'installazione definitiva del software attualmente testato, con alcune modifiche basate sull'esperienza fatta in ambiente di prova.
- Integrazione di funzionalità :** Viene proposta una serie di modifiche e miglioramenti al sw in prova, alcuni considerati fondamentali ([BASE]), altri previsti per la fase iniziale di avvio ([AVVIO]), e ulteriori miglioramenti opzionali ([OPZIONAL]) da valutare nel tempo.

2. Requisiti funzionali

- Interfaccia utente e dati:** Il progetto prevede l'ottimizzazione delle videate con i dati di Mecmar e la possibilità di personalizzare l'interfaccia per migliorare l'esperienza utente. È inclusa anche l'opzione di aggiungere informazioni specifiche degli articoli prelevati da factory.

- **Stampa e gestione documenti:** È prevista l'integrazione di un sistema di stampa attraverso il prodotto Intesi "**Printer Manager**", che consente la gestione delle stampe direttamente dal server, riducendo la necessità di configurazioni sui singoli terminali e gestire autonomamente le code di stampa.
- **Gestione delle transazioni:** La logica dei movimenti di magazzino, prelievi e versamenti è integrata con la produzione, con la possibilità di eseguire prelievi specifici e gestire il magazzino in modo dinamico, con una personalizzazione delle logiche di funzionamento.
- **Etichettatura:** Sebbene l'80% delle etichette delle locazioni siano state caricate e messe sugli scaffali, non sono ancora abbinati agli articoli, cosa che richiede ulteriori attività di inventario e implementazione.

3. Criticità e problematiche identificate

- **Infrastruttura tecnologica:** Durante il sopralluogo, il sistema Wi-Fi e i palmari utilizzati sono stati ritenuti adeguati per i test, ma non è stata fatta un'analisi completa della copertura Wi-Fi dell'intero sito. Questa potrebbe essere una potenziale area di rischio.
- **Dati e coerenza:** Non è ancora stata implementata un'etichettatura completa per scaffali e merce, e i dati di produzione devono essere standardizzati prima di poter essere utilizzati efficacemente dal nuovo sistema.
- **Formazione e gestione progetto:** Sono previsti giorni di formazione e gestione del progetto (compresa la documentazione) per garantire che il personale sia adeguatamente formato e il progetto implementato in modo corretto.

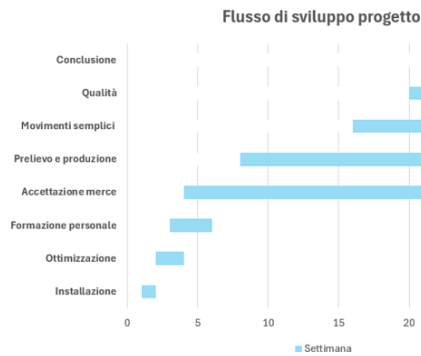
4. Modifiche proposte

- Diverse modifiche sono state proposte per ottimizzare il sistema e renderlo pienamente operativo:
 - **Modifiche al prelievo produzione:** Miglioramenti nella gestione del prelievo merci, tra cui la possibilità di prelevare quantità superiori al previsto e attivare tasti per dichiarare prelievi conclusi, inserire parti non previste e versare direttamente attraverso la fase di prelievo del ciclo.
 - **Ottimizzazione delle transazioni:** Aggiunta di opzioni per visualizzare articoli già prelevati e verificare la disponibilità delle locazioni abbinati agli articoli.
 - **Gestione della qualità:** Proposta del modulo per la gestione avanzata della qualità avanzata, con funzionalità di accettazione e controllo delle merci in ingresso.

Il progetto rappresenta un'importante opportunità per **Mecmar** di migliorare la gestione della logistica interna e dei processi produttivi, ma richiede un'attenta gestione delle criticità identificate, in particolare per quanto riguarda l'infrastruttura tecnologica e la coerenza dei dati.

È essenziale pianificare in modo preciso la fase di formazione e l'implementazione delle modifiche proposte per evitare ritardi o inefficienze operative.

Proponiamo una sequenza di passi da seguire come guida per una ottimale realizzazione del progetto:



Note sul presente documento :

- tutto ciò che è fondamentale il progetto e deve essere approvato e sviluppato prima della partenza è indicato dalla scritta **[BASE]**.
- tutto ciò che è forte importanza per il buon utilizzo in mecmar ma può essere attivato / sviluppato dopo l'avvio del progetto è indicato dalla scritta **[AVVIO]**
- tutto ciò che è un importante PLUS al progetto ma modulabile su richiesta nel tempo è indicato dalla scritta **[OPZIONAL]**
- Sono inseriti alcuni punti di rimando al documento del cliente allegato ([Progetto logistica Mecmar 02.pdf](#)) ; sono indicati con la scritta "**Soddisfa x.x**"

a.2) Considerazioni generali sul progetto :

Il progetto consente di mandare in negativo l'esistenza conformemente con le funzionalità di Factory. **(Soddisfa 1.4)**

Il progetto gestisce il concetto di "pausa" quando i movimenti non devono essere eseguiti "il prima possibile". Quando non esiste pausa basta andare ad eseguire la transazione più volte. **(Soddisfa 1.9)**

A oggi non gestiremo rintracciabilità di factory

Attualmente l'80 % di etichette delle locazioni sono caricate e messe sugli scaffali. Non sono ancora abbinati agli articoli . Attività da fare come Inventario con **aiuto CTA (2gg)**

In linea di principio per esprimere codici a barre con informazioni semplici come codice articolo/locazione e q.tà è preferibile utilizzare sempre code128 che garantisce compatibilità e compattezza.

La messa a punto del progetto include l'installazione definitiva del programma attualmente in prova dopo alcune modifiche da parte dello sviluppo per le parti del pacchetto base. **Da parte referente custom 2gg**

Il presente progetto utilizza per le stampe il prodotto intesi "Printer manager" . Questo prodotto consente , di invocare stampa da qualsiasi terminare lasciando l'onere e la configurazione della stampa solamente sul server. E' un vantaggio in quando una modifica di un terminale implica che non devono essere scaricati fonts e driver sui dispositivi che richiedono le stampe.

E' inoltre disponibile un url attraverso il quale ogni utente può vedere lo storico stampe effettuate e rimetterle in caso di errore.

Voce	Totale attività GG	Totale sviluppo
------	--------------------	-----------------

Locazioni/etichette con printer manager	2	
Installazione e configurazione pacchetto base e printer manager	2	
Gestione progetto e documentazione	3	
Formazione HD	1	

B) considerazioni generali sul prodotto attualmente in prova e utile al progetto.

Le funzioni che sono state provate dal cliente sono:

Interrogazione
Accettazione merce
Carico Merce
Prelievo per produzione
Movimenti - Preleva
Movimenti - Versa

Sono necessarie per soddisfare la logistica di mecmar le seguenti modifiche a tutte le transazioni del tool ora in visione :

b.1)[BASE] richiede quotazione Sostituire codice fornitore con descrizione fornitore ,bastano poche lettere.

b.2) [AVVIO] richiede quotazione Ottimizzare videate con dati di mecmar . (Soddisfa 2.2-2.3)

b.3) [OPZIONAL] richiede quotazione , dopo aver letto un articolo in genere appare una videata con altre richieste. In questo punto è sempre presente la descrizione dell'articolo.

Aggiungere un bottone di info  che apre una nuova videata. (Soddisfa 2.4)

Tale Videata avrà nella parte bassa una griglia con i link dei documenti pdf allegati alla parte , nella parte alta invece una serie di informazioni che dipendono dalla transazione.

Il testo da presentare in questa parte viene restituito da una function che riceve : utente, codice parte , numero della transazione ed eventuale altra specifica , ad esempio in prelievo produzione il numero bolla.

b.4) [OPZIONAL] richiede quotazione e attività CTA 2 GG , dopo aver letto un articolo in genere appare una videata con altre richieste. In questo punto è sempre presente la descrizione dell'articolo. Aggiungere un tasto stampa etichetta dove viene passata ad un tool intesi (Printer manager) tramite API una stringa contenete il tipo etichetta e un Json con i dati da stampare. Tale etichetta è emessa direttamente dal db di factory tramite store procedure. La stored riceve codice parte, codice utente, identificativo tipo transazione e si occupare con logiche personalizzabili dal consulente intesi a chiamare API.(Soddisfa 2.1/ 7). Deve inoltre essere richiesta la stampante dove reindirizzare la stampa memorizzando ultima scelta su terminale.(Soddisfa 8.3-8.8)

b.5) [AVVIO] richiede quotazione Ove presente la coppia di informazioni articolo/locazione avere tasto aggiuntivo che apre popup per verificare esistenza e locazioni abbinate alla parte (Soddisfa 3.4, 4.7,5.2) .

Voce	Totale attività GG	Totale sviluppo
Sviluppo BASE		Da quotare
Sviluppo AVVIO		Da quotare
Sviluppo OPZIONAL	2	Da quotare

PRELIEVO PRODUZIONE

La logica del prelievo produzione dovrà seguire i metodi attualmente utilizzati in mecmar, ora tramite trdweb e fase specifica di prelievo.

Il nuovo tool proposto sarà quello di logistica già visto con terminalini con alcune interventi per non dover scaricare le parti su locazione work in progress legata al tipo di prodotto:

C.1) [BASE] Adattare lista articoli proposti a logiche Mecmar ; a cura del CTA 1 GG

C.2) [OPZIONAL] richiede quotazione SVILUPPO Colorare in maniera differente le locazioni preferenziali secondarie. (Soddisfa: 1.2) ;

C.3) [AVVIO] richiede quotazione SVILUPPO Possibilità di fare prelievo con 1 lettura sola su articolo compresa q.tà con check disponibilità, cioè , 1 una lettura=1 conferma solo se l'articolo è presente nella locazione. (Soddisfa1.1-1.3)

C.4) [AVVIO] richiede quotazione SVILUPPO Attivare preleva tutto su con check disponibilità su alcune tipologie di articoli (Soddisfa1.7)

C.5) [BASE] richiede quotazione SVILUPPO Eseguire i prelievi di produzione su bolla specifica popolando s_spp aprendo una sessione di lavoro a tempo zero generando i movimenti di scarico. (Soddisfa 1.8)

C.6) [BASE] richiede quotazione SVILUPPO Deve essere possibile prelevare qta superiori . (Soddisfa1.5)

C.7) [OPZIONAL] richiede quotazione SVILUPPO Attivare tasto per dichiarare prelievi conclusi , tale tasto dovrà passare il numero di bolla a una funzione db (Soddisfa1.6)

C.8) [AVVIO] richiede quotazione SVILUPPO Attivare tasto per aggiungere articoli che ora non sono previsti in elenco

C.9) [OPZIONAL] richiede quotazione SVILUPPO Attivare tasto per vedere parti già prelevate su quella bolla.

Voce	Totale attività GG	Totale sviluppo
Sviluppo BASE	1	Da quotare
Sviluppo AVVIO		Da quotare
Sviluppo OPZIONAL		Da quotare

Interrogazione

d.1) [BASE] richiede quotazione SVILUPPO Togliere rintracciabilità (Soddisfa 2.2)

Voce	Totale attività GG	Totale sviluppo
Sviluppo BASE		Da quotare

Accetta merce (Soddisfa 3)

La transazione proposta con tool in test non sembra essere in linea con le esigenze del cliente, inoltre egli richiede un migliore gestione delle non conformità dei prodotti.
quindi la transazione in questione non sarà utilizzata:



Proponiamo l'utilizzo di un tool sviluppato direttamente da consulente tramite SSRS e l'utilizzo della qualità avanzata (modulo da offrire) come da esempio:

Home > Accettazione merce in ingresso									
cerchiate S.No									
Visualizza report									
1 di 27									
100%									
Trova Successivo									
ata Carico	Doc di Carico	Riga Doc Carico	Rif Forn	Ragione sociale	Parte	Descrizione	Qta	Um	Accettata
09/10/2024	2024/000174	2	2153	CO.MET ACCIAI S.R.L.	M111-340/15	QUADRO TRAFILATO 15X15 C45	30	M	Si
07/10/2024	2024/000173	2	4055	COMMERCIALE FOND S.P.A.	M112-404/72	ALL. ES. PIATTO 080X40 U9006/4	6	M	Si
07/10/2024	2024/000173	4	4055	COMMERCIALE FOND S.P.A.	M112-404/74	ALL. ES. PIATTO 070X35 U9006/4	6	M	Si
07/10/2024	2024/000173	6	4055	COMMERCIALE FOND S.P.A.	M112-804/0007	ALL. SP.8 296X223 U9006/4	5	N	No
07/10/2024	2024/000173	8	4055	COMMERCIALE FOND S.P.A.	M112-872/3003	ALL. SP.30 448X180 ERGAL	7	N	Si
07/10/2024	2024/000173	10	4055	COMMERCIALE FOND S.P.A.	M112-404/55	ALL. ES. PIATTO 035X10 U9006/4	6	M	Si
07/10/2024	2024/000173	12	4055	COMMERCIALE FOND S.P.A.	M112-917/0013	ALL.SP.6 306X306 FRESATO 5083	102	N	No

La qualità avanzata di factory consente di inserire per ogni parte esterna un ciclo di accettazione della parte descrivendo i controlli da eseguire e il loro esito.

Con questo tool l'operatore senza utilizzare factory potrà stampare le etichette se necessario e dichiarare le parti che hanno superato tutti i controlli (ove previsto) .

Potrà inoltre dichiarare tutti quelli che non hanno superato i controlli ma non avrà alcuna interfaccia con cui aprire le non conformità.

Utilizzando l'interfaccia di factory vedrà direttamente le parti che non hanno superato e compilare i dati necessari e / o aprire le non conformità che saranno gestite con il modulo standard di factory.

La messa a punto di questo tool e relativo sviluppo da parte del consulente , varie etichette da voi richieste (Soddisfa 7) è di circa 3 GG

La proposta richiede l'acquisto del modulo qualità avanzata.

Voce	Totale attività GG	Totale sviluppo
Sviluppo Tool e Stampe	3	Da quotare
Proporre Factory qualità avanzata (OPZIONAL)	a consuntivo	a listino

Carica Merce

La funzione carica merce serve ad allocare la merce posta in locazione di transito (quella cablata sul documento di ingresso) alla locazione di magazzino.

Sono necessarie alcune modifiche al tool in utilizzo:

F.1) [BASE] richiede quotazione SVILUPPO L'elenco delle delle parti da accettare dovrà essere calcolato da stored in modo tenere in considerazione nuova logica senza transazione "accetta merce"

F.2) [BASE] a carico del consulente 2 GG Vari report per tenere sotto controllo merce non accettata e/o non allocata (Soddisfa 4.10 / 4.11 / 4.12)

Voce	Totale attività GG	Totale sviluppo
------	--------------------	-----------------

Sviluppo BASE	2	Da quotare
---------------	---	------------

Movimenti versa e preleva

La transazione consente di prelevare degli oggetti da alcune locazione quindi con la relativa "versa" riporle in un'altra scegliendo direttamente da terminale dove prelevare e dove versare.

Si tenga in considerazione ogni prelievo e versamento genera un documento di factory configurabile. E' inoltre possibile emettere una stampa su una stampante dei pezzi riposti nella transazione di versamento.

Sarebbero necessarie alcune migliorie opzionali.

G.1) [OPZIONAL] richiede quotazione SVILUPPO Passare direttamente a versa da preleva.

G.2) [OPZIONAL] richiede quotazione SVILUPPO Se nella configurazione della transazione è disponibile una stampa richiedere stampante di destinazione.

Voce	Totale attività GG	Totale sviluppo
Sviluppo OPZIONAL		Da quotare

Movimenti versa

H.1) [OPZIONAL] richiede quotazione SVILUPPO Se nella configurazione della transazione è disponibile una stampa richiedere stampante di destinazione.

Voce	Totale attività GG	Totale sviluppo
Sviluppo OPZIONAL		Da quotare

Inventario (voce presente in movimenti preleva)

Si ribadisce che l'inventario rimane solo un documento senza movimenti, si suggerisce di continuare ad utilizzare la funzionalità in uso con quick.

Conto Lavoro (Soddisfa 8.5)

non è prevista quotazione in questo progetto; deve essere approfondito con il consulente e il cliente.

In linea di principio è un flusso che usa per la maggior parte factory con consulenza diretta del CTA.

Eventualmente è possibile utilizzare le transazioni di movimenti preleva e versa per spostare la merce necessaria in una locazione/documento specifico partendo da un altro documento di factory ed emettere stampe di sovracollo..

Documenti in ingresso

[Progetto logistica Mecmar_02.pdf](#))

Documento di confronto logistica mecmar [LogisticaIntesi_vs_Mecmar.docx](#)